Nullpunktsanalyse

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 8 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 5, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Dekningsbidraget: det ett oppdrag legger igjen

Hva: Kunden betaler en pris for jobben. En del av den går til det jobben koster i seg selv: materiell og montørtimer. Det er de variable kostnadene. Resten heter dekningsbidrag, og det skal dekke regningene som kommer uansett. **Hvem:** Driftslederen som legger årsplanen for serviceavdelingen. **Hvorfor:** Verksted, biler, forsikring og ledelse kommer hver måned. Det er de faste kostnadene, og bare dekningsbidragene kan betale dem.

Hos Nordlys: Et serviceoppdrag faktureres med 18 500 kr uten merverdiavgift. Materiell og timer på jobben koster 11 200 kr. Da legger oppdraget igjen 18 500 − 11 200 = 7 300 kr. Serviceavdelingens faste kostnader er 2 100 000 kr i året (faktaarket).

Husk Dekningsbidrag er pris minus variable kostnader. Alt annet i kapitlet bygger på det.

2. Nullpunktet: hvor mange oppdrag før dere tjener penger?

Hva: Hvert oppdrag legger et dekningsbidrag i potten. Nullpunktet er antallet oppdrag der potten akkurat dekker de faste kostnadene. Da går avdelingen i null. Du finner det ved å dele de faste kostnadene på dekningsbidraget. **Hvem:** Driftslederen og daglig leder, før året starter. **Hvorfor:** En full kalender ser ut som et godt år. Men travelt er ikke det samme som lønnsomt. Bare nullpunktet sier om avdelingen går rundt.

Hos Nordlys: 2 100 000 / 7 300 = 287,7, rundet opp til 288 oppdrag. Driftsleder Tom Berg har planlagt 210. Det gir 210 × 7 300 = 1 533 000 kr i dekningsbidrag, og 1 533 000 − 2 100 000 = −567 000 kr, selv om montørene har mye å gjøre.

Husk Full ordrebok er ikke lønnsomhet. Rund alltid opp til hele oppdrag.

3. Nullpunktet i kroner: del på dekningsgraden

Hva: Nullpunktet kan også regnes i kroner. Da trenger du dekningsgraden, som er dekningsbidraget i prosent av prisen. Den sier hvor mange øre av hver krone som blir igjen etter de variable kostnadene. **Hvem:**

Driftslederen som legger tallene fram for daglig leder. **Hvorfor:** Dekningsbidraget og dekningsgraden likner hverandre. Bytter du dem om, blir svaret helt feil, og det ser ikke alltid galt ut ved første blikk.

Hos Nordlys: Dekningsgraden er 7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %. Nullpunktet i kroner er 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr (5 321 918 kr med uavrundet dekningsgrad). Kontroll: 288 × 18 500 = 5 328 000 kr, litt mer fordi 288 er rundet opp.

Husk I kroner deler du på dekningsgraden, aldri på dekningsbidraget.

4. Risikomargin: hvor mye kan salget svikte?

Hva: Risikomarginen er avstanden fra det dere regner med å selge, ned til nullpunktet. Den kalles også sikkerhetsmargin. Du kan gi den i antall oppdrag, i kroner eller i prosent av salget. **Hvem:** Driftslederen som må vite hvor sårbar avdelingen er. **Hvorfor:** Én lang sykmelding kan være nok. Det samme kan én kunde som utsetter til neste år. Er marginen liten, har dere lite å gå på.

Hos Nordlys: Daglig leder Kari Nordlund vil opp i 320 oppdrag. Da ligger avdelingen 320 − 288 = 32 oppdrag over nullpunktet. I kroner er det 320 × 18 500 − 5 321 918 = 598 082 kr, og 598 082 × 100 / 5 920 000 = 10,1 % av salget, omtrent hvert tiende oppdrag. Med de 210 som er planlagt, er marginen 210 − 288 = −78 oppdrag.

Husk En negativ margin er ikke liten. Den er borte, og avdelingen taper allerede penger.

5. Overskuddskrav: legg det til de faste kostnadene

Hva: Ofte holder det ikke å gå i null. Da tenker du på overskuddet som en ekstra fast kostnad. Legg det til de faste kostnadene, og del så på dekningsbidraget per oppdrag. **Hvem:** Driftslederen som får et overskuddskrav fra daglig leder. **Hvorfor:** Da ser du med en gang hvor mange oppdrag kravet krever, og om det er realistisk med de folkene du har.

Hos Nordlys: Kari krever 300 000 kr i overskudd. Det gir (2 100 000 + 300 000) / 7 300 = 328,8, altså 329 oppdrag. Kapasiteten er 400 oppdrag: to montører × 1 200 timer = 2 400 timer, delt på 6 timer per oppdrag.

Husk Legg overskuddet til før du deler. Ellers legger du kroner til oppdrag.

6. Tre spaker: pris, variable og faste kostnader

Hva: Nullpunktet flyttes av tre ting: prisen, de variable kostnadene og de faste kostnadene. Endrer du dem med like mange prosent, virker de likevel ulikt. Prisen virker mest. **Hvem:** Daglig leder og driftslederen når avdelingen ligger under nullpunktet. **Hvorfor:** Hele prisøkningen går rett inn i dekningsbidraget. Et kostnadskutt virker bare på den kostnaden som kuttes. Men prisen er også spaken kunden kan si nei til.

Hos Nordlys: Alle tre tiltakene er på 8 %. Uten tiltak er nullpunktet 288 oppdrag. Prisen opp gir 240, variable kostnader ned gir 257, og faste kostnader ned gir 265. Regnestykkene står i tabellen under «Vil du dypere?».

Husk Prisen vinner på papiret. Men analysen sier ikke hvor mange kunder du mister.

7. Nullpunktet viser retning, ikke en sikker prognose

Hva: Analysen bygger på tre forutsetninger. Prisen er lik for alle oppdrag. De variable kostnadene er like store per oppdrag. De faste kostnadene endrer seg ikke i sprang. Læreboka regner derfor med snittpris og snittkostnad. **Hvem:** Lederen som skal ta en beslutning ut fra tallet. **Hvorfor:** I en installasjonsbedrift stemmer ingen av dem helt. Prisen varierer med kunde og rammeavtale. Overtid gjør timen dyrere. Mengderabatt gjør materiellet billigere.

Hos Nordlys: Skal serviceavdelingen ta langt flere oppdrag, trengs en servicebil og en montør til. Da hopper de faste kostnadene i ett byks, og nullpunktet hopper med.

Husk Bruk nullpunktet til retning og størrelse. Det er nok til å se om en avdeling bærer seg.

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Full ordrebok og underskudd på samme tid

Tom Berg leder serviceavdelingen. To av montørene hans tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller, og de har mye å gjøre. Hvert oppdrag tar 6 timer og faktureres med 18 500 kr. Tom har planlagt 210 oppdrag neste år og mener avdelingen bærer seg. Det gjør den ikke. Den går mot et tap på 567 000 kr.

Grunnen er at de faste kostnadene løper uansett. Verkstedet, servicebilene, forsikringene og ledelsen koster 2 100 000 kr i året, enten telefonen ringer eller ikke. 210 dekningsbidrag på 7 300 kr gir bare 1 533 000 kr. Det er heller ikke montørene det står på. 210 oppdrag × 6 timer = 1 260 timer er bare 52,5 % av de 2 400 montørtimene avdelingen har.

Nullpunktsanalysen, som boka også kaller dekningspunktanalysen, svarer på to spørsmål enhver leder må kunne svare på. Hvor stort må salget være for at kostnadene blir dekket? Svaret er nullpunktet. Og hvor stor svikt tåler bedriften før den taper penger? Svaret er risikomarginen. Tom spør om det første. Kari spør om det andre.

Begrepene i formelsamlingen

Formelsamlingen til læreboka bruker forkortelser. Her er de med serviceavdelingens tall, slik at du kjenner dem igjen. I dette sammendraget skrives formlene med ord.

Begrep (forkortelse i formelsamlingen)	Regnes slik	Serviceavdelingen
Salgspris per enhet (P)	uten merverdiavgift	18 500 kr
Variable enhetskostnader (VEK)	variable kostnader / antall	11 200 kr
Faste totale kostnader (FTK)	gitt	2 100 000 kr
Dekningsbidrag per enhet (DB)	pris – variable kostnader per enhet	7 300 kr
Dekningsgrad (DG)	dekningsbidrag × 100 / pris	39,46 %
Sum totale inntekter (STI)	antall × pris	ved 210 oppdrag: 3 885 000 kr
Sum totale kostnader (STK)	variable + faste kostnader	ved 210 oppdrag: 4 452 000 kr
Nullpunkt i mengde (NPM)	faste kostnader / dekningsbidrag	288 oppdrag
Nullpunkt i omsetning (NPO)	faste kostnader × 100 / dekningsgrad	5 321 918 kr

Risikomargin (RM)	sum inntekter – nullpunkt i kroner	ved 320 oppdrag: 598 082 kr

Ved 210 oppdrag er sum totale kostnader 2 100 000 + 210 × 11 200 = 4 452 000 kr, mot inntekter på 210 × 18 500 = 3 885 000 kr. Differansen er de samme −567 000 kr. Andre bøker bruker andre bokstaver for de samme størrelsene, for eksempel bare «faste kostnader» og «variable kostnader». Formlene er de samme.

Dekningsbidrag og dekningsgrad

Dekningsbidraget per enhet er salgsprisen minus de variable kostnadene per enhet. Det skal dekke de faste kostnadene og gi overskudd. Dekningsgraden er det samme bidraget i prosent av prisen.

Formel Dekningsbidrag per enhet = pris − variable kostnader per enhet. Dekningsgrad = dekningsbidrag × 100 / pris. Sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat.

Bokas oppgave 1 a: salgspris 150 kr og variable kostnader 90 kr per enhet gir dekningsbidrag 150 − 90 = 60 kr og dekningsgrad 60 × 100 / 150 = 40 %. Av hver krone kunden betaler, blir 40 øre igjen. For serviceavdelingen er de variable kostnadene 11 200 / 18 500 = 60,5 % av prisen, og dekningsgraden 39,46 %. Rundt 39,5 øre av hver krone går til verksted, servicebiler, forsikring og ledelse.

Nullpunktet i antall

Boka utleder formelen fra at inntektene er lik kostnadene i nullpunktet. Da er sum dekningsbidrag lik de faste kostnadene, og dekningsbidrag per enhet × antall = faste kostnader.

Formel Nullpunkt i antall = faste kostnader / dekningsbidrag per enhet.

Bokas oppgave 2 a: faste kostnader 1 000 000 kr og dekningsbidrag 200 kr per enhet gir 1 000 000 / 200 = 5 000 enheter. Enhet nummer 5 001 gir de første 200 kr i overskudd.

Hos Nordlys: 2 100 000 / 7 300 = 287,7. Et halvt oppdrag finnes ikke, så nullpunktet er 288 oppdrag. Kontroll: 287 × 7 300 = 2 095 100 kr rekker ikke, men 288 × 7 300 = 2 102 400 kr gjør det.

I et nullpunktsdiagram er inntektslinjen 18 500 × antall og kostnadslinjen 2 100 000 + 11 200 × antall. Der linjene krysser hverandre, ved 288 oppdrag og om lag 5,32 millioner kr, er resultatet null. Under krysset er det tap, over er det overskudd. Hvert oppdrag over nullpunktet gir 7 300 kr. Ved full kapasitet, 400 oppdrag, blir resultatet 400 × 7 300 − 2 100 000 = 820 000 kr.

Nullpunktet i kroner

Nullpunktet i kroner er salgsinntekten der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene. Boka viser at nullpunktet i kroner × dekningsgraden = dekningsbidraget, og i nullpunktet er dekningsbidraget lik de faste kostnadene. Derfor deler du de faste kostnadene på dekningsgraden.

Formel Nullpunkt i kroner = faste kostnader × 100 / dekningsgrad i prosent. Med dekningsgraden som desimaltall: nullpunkt i kroner = faste kostnader / dekningsgrad.

Bokas eksempel i 8.3: faste kostnader 200 000 kr og dekningsgrad 40 % gir 200 000 × 100 / 40 = 500 000 kr. Bokas oppgave 2 b: 500 000 × 100 / 25 = 2 000 000 kr.

Hos Nordlys: 2 100 000 × 100 / 39,46 = 5 321 845 kr. Med uavrundet dekningsgrad blir det 5 321 918 kr. Regn videre med det uavrundede tallet, og rund av til slutt.

Felle: Setter du dekningsbidraget i nevneren, får du 2 100 000 × 100 / 7 300 = 28 767 kr. Glemmer du × 100, får du 2 100 000 / 39,46 = 53 218 kr. Ingen av dem likner en omsetning. Kontroller alltid mot nullpunktet i antall × pris.

Eksempel: El-kontrollavdelingen til en liten installatør tar 6 000 kr per kontroll, har 3 600 kr i variable kostnader per kontroll og 900 000 kr i faste kostnader. Dekningsbidraget er 6 000 − 3 600 = 2 400 kr, og dekningsgraden 2 400 × 100 / 6 000 = 40 %. Nullpunktet er 900 000 / 2 400 = 375 kontroller, eller 900 000 × 100 / 40 = 2 250 000 kr. Kontroll: 375 × 6 000 = 2 250 000 kr.

Risikomargin: hvor mye tåler dere at det svikter?

Risikomarginen, eller sikkerhetsmarginen, er differansen mellom virkelig salg og salget i nullpunktet. Den sier hvor stor svikt bedriften tåler før den begynner å tape penger.

Formel Risikomargin i antall = antall − nullpunkt i antall. Risikomargin i kroner = sum inntekter − nullpunkt i kroner. Risikomargin i prosent = risikomargin i kroner × 100 / sum inntekter.

Bokas industribedrift har salg på 600 000 kr og nullpunkt på 500 000 kr. Risikomarginen er 600 000 − 500 000 = 100 000 kr, og 100 000 × 100 / 600 000 = 16,67 %. Salget kan falle en sjettedel før det blir tap.

Hos Nordlys: Ved 320 oppdrag er salget 320 × 18 500 = 5 920 000 kr. Risikomarginen er 5 920 000 − 5 321 918 = 598 082 kr, eller 10,1 %. I antall er den 320 − 288 = 32 oppdrag.

Med de 210 oppdragene som faktisk er planlagt, er risikomarginen 210 − 288 = −78 oppdrag. Avdelingen ligger allerede under nullpunktet, og spørsmålet er ikke hvor mye den tåler å miste, men hvor mange oppdrag den må skaffe: 78 / 210 = 37 % flere enn planlagt. Det står ikke på kapasiteten. Nullpunktet krever 288 × 6 = 1 728 timer, som er 72,0 % av de 2 400 montørtimene.

Felle: Å blande risikomargin og driftsmargin. Risikomarginen sier hvor mye salget tåler å falle. Driftsmarginen sier hvor mye av salget som blir overskudd.

Overskuddskrav

Boka sier at sum dekningsbidrag = faste kostnader + resultat. Skal virksomheten gi et bestemt overskudd, må dekningsbidragene dekke både de faste kostnadene og overskuddet. Overskuddet virker som en ekstra fast kostnad.

Formel Antall = (faste kostnader + ønsket resultat) / dekningsbidrag per enhet. Rund opp til hele enheter.

Hos Nordlys: Ved 320 oppdrag er sum dekningsbidrag 320 × 7 300 = 2 336 000 kr, som er faste kostnader 2 100 000 kr + resultat 236 000 kr. Sammenhengen stemmer. Karis krav på 300 000 kr gir 329 oppdrag, som i kort 5.

Felle: Å regne 900 000 / 2 400 + 120 000 når el-kontrollavdelingen skal ha 120 000 kr i overskudd. Da legger du kroner til kontroller. Riktig er (900 000 + 120 000) / 2 400 = 425 kontroller.

Kari vil selge mer, Tom vil kutte kostnader

Faktaarket beskriver en uenighet: Kari mener løsningen er å selge mer, Tom mener den er å kutte kostnader. Begge har et poeng, men ingen av dem har regnet på marginen.

Karis plan er 320 oppdrag. Det gir 320 × 7 300 − 2 100 000 = 236 000 kr. Men det er 110 oppdrag mer enn planen, 52 % flere, og bare 32 oppdrag over nullpunktet. Faller hvert tiende oppdrag bort, er overskuddet borte.

Toms plan er å si opp leasingen på én servicebil, slik at de faste kostnadene går ned 8 %, altså 2 100 000 × 0,08 = 168 000 kr. Nytt nullpunkt er 1 932 000 / 7 300 = 264,7, altså 265 oppdrag. Med 210 oppdrag blir resultatet 1 533 000 − 1 932 000 = −399 000 kr. Sikkert, men ikke nok, og en bil mindre er kapasitet som forsvinner.

De tre spakene en leder kan dra i

Boka endrer én størrelse om gangen i eksempeloppgaven i 8.3. Høyere faste kostnader gir høyere nullpunkt og mindre risikomargin. Lavere variable kostnader eller høyere pris gir høyere dekningsgrad, lavere nullpunkt og større margin. I bokas industribedrift gir faste kostnader +10 % nullpunkt 550 000 kr og risikomargin 8,33 %. Variable kostnader −10 % gir dekningsgrad 46 %, nullpunkt 434 783 kr og risikomargin 27,5 %.

Bokas del d, der prisen stiger 10 %, inneholder en regnefeil: den nye dekningsgraden regnes av den gamle salgsinntekten. Riktig er ny salgsinntekt 600 000 × 1,10 = 660 000 kr, dekningsbidrag 660 000 − 360 000 = 300 000 kr, dekningsgrad 300 000 × 100 / 660 000 = 45,45 % og nullpunkt 440 000 kr, ikke 50 % og 400 000 kr. Konklusjonen boka trekker, at prisen senker nullpunktet, er likevel riktig.

For serviceavdelingen er alle tre tiltakene på 8 %, og de virker likevel ulikt.

Tiltak	Nytt dekningsbidrag	Ny dekningsgrad	Nytt nullpunkt	Resultat ved 320 oppdrag
Ingen endring	7 300 kr	39,5 %	288 oppdrag	320 × 7 300 − 2 100 000 = 236 000 kr
A: prisen opp 8 %, 18 500 → 19 980 kr	7 300 + 1 480 = 8 780 kr	43,9 %	2 100 000 / 8 780 = 239,2 → 240	709 600 kr
B: variable ned 8 %, 11 200 → 10 304 kr	7 300 + 896 = 8 196 kr	44,3 %	2 100 000 / 8 196 = 256,2 → 257	522 720 kr
C: faste ned 8 %, 2 100 000 → 1 932 000 kr	7 300 kr	39,5 %	1 932 000 / 7 300 = 264,7 → 265	404 000 kr

Prisen vinner, og grunnen er verdt å forstå. Et påslag på prisen går uavkortet inn i dekningsbidraget, mens et kostnadskutt på 8 % bare virker på den ene kostnadsarten som kuttes. Men prisen er også den spaken kunden kan si nei til, og nullpunktsanalysen sier ingenting om hvor mange oppdrag dere mister ved å heve den. Med prisen opp 8 % krever Karis overskuddskrav (2 100 000 + 300 000) / 8 780 = 273,3, altså 274 oppdrag.

Forutsetningene, og hvorfor de ikke helt stemmer

Analysen bygger på tre forutsetninger. Salgsprisen per enhet er konstant. De variable kostnadene er proporsjonale, altså like store per enhet uansett volum. De faste kostnadene endrer seg ikke sprangvis.

I en installasjonsbedrift svikter alle tre. Prisen varierer med kunde, rammeavtale og kvantumsrabatt. Materiellet blir billigere per enhet når du kjøper stort, og timen dyrere når montøren går på overtid. Det er det Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, kaller under- og overproporsjonale kostnader. Og de faste kostnadene gjør et sprang i det øyeblikket avdelingen trenger en servicebil og en montør til.

Læreboka peker selv på utveien: regn med en gjennomsnittspris og en gjennomsnittlig kostnad per enhet. Det gjør analysen brukbar, men den blir aldri en eksakt grense. Den viser retningen og størrelsesordenen, og det er nok til å avgjøre om en avdeling bærer seg.

Hos Fjell: Fjell Elektro AS bruker den fakturerbare timen som enhet. Materiellinnkjøpet er 1 400 000 kr i året og 3 500 fakturerbare timer, altså 1 400 000 / 3 500 = 400 kr per time i snitt. Montørene har fast månedslønn, så hos Fjell er lønnen en fast kostnad. I Nordlys' serviceavdeling regnes montørtimene på jobben som variable. Hva som er fast og variabelt, avgjøres av hvordan bedriften faktisk betaler.

Begrepene på norsk

Begrep	Hva det betyr	Hos Nordlys
Faste kostnader	Kostnader som er upåvirket av aktivitetsnivået.	Verksted, servicebiler, forsikring og ledelse: 2 100 000 kr i året.
Variable kostnader	Kostnader som varierer med aktiviteten.	Materiell og timer på jobben: 11 200 kr per oppdrag.
Dekningsbidrag	Pris minus variable kostnader per enhet.	18 500 − 11 200 = 7 300 kr per oppdrag.
Dekningsgrad	Dekningsbidraget i prosent av prisen: øre igjen av hver krone.	7 300 × 100 / 18 500 = 39,46 %.
Nullpunkt (dekningspunkt, break-even)	Salget der inntektene akkurat dekker alle kostnadene, i antall eller kroner.	288 oppdrag, eller 5 321 918 kr.
Risikomargin (sikkerhetsmargin)	Hvor mye salget kan svikte før dere taper penger.	Ved 320 oppdrag: 32 oppdrag, 598 082 kr, 10,1 %. Ved 210: −78.
Overskuddskrav	Ønsket resultat, lagt til de faste kostnadene før du deler.	300 000 kr gir 329 oppdrag.
Kapasitet	Hvor mye avdelingen kan produsere med de folkene og bilene den har.	2 × 1 200 timer / 6 timer = 400 oppdrag.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva nullpunktet er til en kollega uten å bruke ordet dekningsgrad? Vet du hvilken av de to formlene som gir svar i kroner, og hvilken størrelse som skal stå i nevneren? Kan du si hvorfor en prisøkning flytter nullpunktet mer enn et like stort kostnadskutt? Og kan du nevne den forutsetningen som stemmer dårligst i din egen bedrift, og si hva det betyr for hvor mye du bør stole på tallet?

Oppgavene finner du i OK08_Nullpunktsanalyse_Presentasjon_v5 og OK08_Klasseoppgaver_v5 (Word og Excel). I LØM-appen ligger kapitlet under Økonomistyring kap. 8 → Les og Økonomistyring kap. 8 → Øv.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse», avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken av dem), 8.2 (begreper og sammenhenger, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven), med oppgave 1 a, 2 a og 2 b, og formelsamlingen. Faste og variable kostnader: kapittel 2.2.2. Bidragskalkyle: kapittel 5.2. Avvik i boka: eksempeloppgaven 8.3 d regner ny dekningsgrad av gammel salgsinntekt. Serviceavdelingens tall er fra faktaarket for Nordlys og de samme som i presentasjonen og klasseoppgavene. El-kontrolleksempelet er konstruert. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.